小三下學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

（1）依甲問題，寫馬鈴薯與豌豆豆仁各是哪個部位。（4分）
（2）有人把「都在地下」當作「都是根」，請用兩張卡說明這個規則的問題。（4分）
（3）番茄已填甲「果實」，就能刪去乙問題嗎？說明兩問題有何不同。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠部位卡：蘿蔔肥大部分＝根；馬鈴薯塊莖＝莖；番茄＝果實；豆仁用豌豆的豆仁＝種子。展板有兩個分類問題：甲「本卡利用部位是什麼？」；乙「日常料理是否常稱蔬菜？」。乙的答案尚未提供。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜14分

（1）週五和週末各能標「已完成」還是「預定／待安排」？各引用資料。（4分）
（2）寫出週末前的處理計畫：由誰確認接手、若無人接手怎麼辦、補水應依什麼決定？（6分）
（3）週一量高時尺放哪裡、用哪兩個端點？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
成人確認某葉萵苣幼苗適合本季節及低穩桌A，備好盆與介質。週五記錄：「15時檢查過，當時不需補水。」週末欄寫「預定成人甲查看」；甲剛通知不能到。週一欄預定量土面到莖頂、記展開葉數。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜16分

（1）第4日至第8日新增幾顆？第8日尚未達標幾顆？列算式與單位。（6分）
（2）第6日可填0顆嗎？第8日只膨大那顆是否算達標？各說理由。（4分）
（3）能判尚未達標的種子都死了嗎？寫一個尚未排除的可能解釋，以及一項要查的相關資料。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一組8顆種子，以「曾可見小根突出」記累計達標數。第2日1顆，第4日3顆，第6日未觀察，第8日6顆。每顆一直留在同組。第8日另有1顆只膨大未露根。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜16分

（1）列四株增高量（附代號、公分），並找兩組一對末次同高的株。（6分）
（2）「每株甲都比每株乙高」是否成立？用一對具體株與數值說明。（4分）
（3）可把差異全歸光線並判甲最健康嗎？分別寫這兩個結論缺的一項資料。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同種同批幼苗，各株起始4公分；同期間、同盆與介質。兩处光線均已由成人確認適合，但溫度未記。末次甲1＝7、甲2＝8公分；乙1＝6、乙2＝8公分。只有高度，沒有葉片狀態。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜14分

（1）每個間隔幾°C？柱頂讀多少°C？（4分）
（2）能由24與32說原固定位置空氣上升8°C嗎？保留數值後應補什麼註記，怎樣重測？（6分）
（3）把刻度圖放大一倍，柱頂讀值會變多少？說依據。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上攝氏刻度：20°C到40°C分成10個相等間隔，柱頂在20°C上方第4個間隔。另一筆室內A記錄：9時同固定位置24°C；10時被移到日光直射位置32°C。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜14分

（1）甲、乙各升或降幾°C？寫算式和方向。（6分）
（2）「甲已全變成氣體，乙已全結冰」各和哪項資料不符？（4分）
（3）這兩份表能說所有物品升溫後再降溫，都會恢復原樣嗎？說一項範圍限制。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩份水的假想記錄互不相接。甲：開始18°C液態，4分鐘後23°C液態。乙：開始26°C液態，4分鐘後20°C液態。沒有其他時刻狀態或加熱器操作。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜14分

（1）甲和乙各對應什麼過程？各寫起始與最後狀態。（6分）
（2）丙可確定全部水都蒸發嗎？列一項尚未排除的其他去向。（4分）
（3）有人說「看不到白霧就沒有水蒸氣」，請改成正確的一句，說白霧和水蒸氣的差別。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三張卡：甲「同一盤冰逐漸變小，可流動的水變多」；乙「完整冷杯，外壁起始乾，無潑灑，後來外壁見可流動小水滴」；丙「濕紙後來乾了，但是否換過紙、被擦過都沒記」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。